CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI BÀI HỌC NGÀY HÔM NAY!

KHỞI ĐỘNG

Hình dưới là ảnh chụp một tế bào u sắc tố chứa protein phát huỳnh quang màu xanh đang ẩm bào thuốc nhuộm màu hồng. Rất nhiều bệnh ở người liên quan đến rối loạn cơ chế vận chuyển các chất qua màng tế bào. Quá trình trao đổi chất qua màng tế bào diễn ra như thế nào?



BÀI 10. TRAO ĐỔI CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Khái niệm trao đổi chất qua màng tế bào

II. Các cơ chế trao đổi chất qua màng tế bào

I. Khái niệm trao đổi chất qua màng tế bào

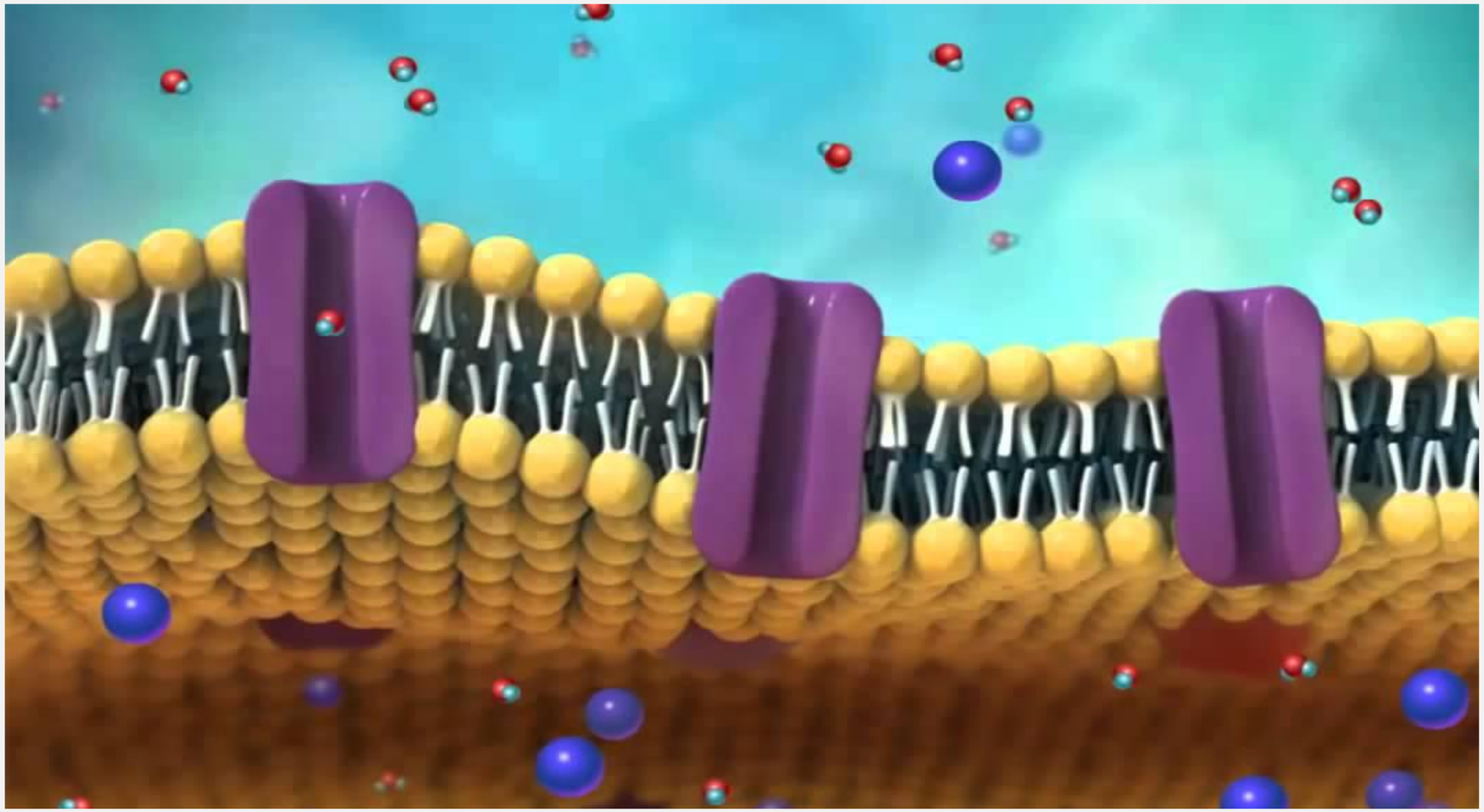
Thảo luận nhóm

1. Trao đổi chất ở tế bào là gì?

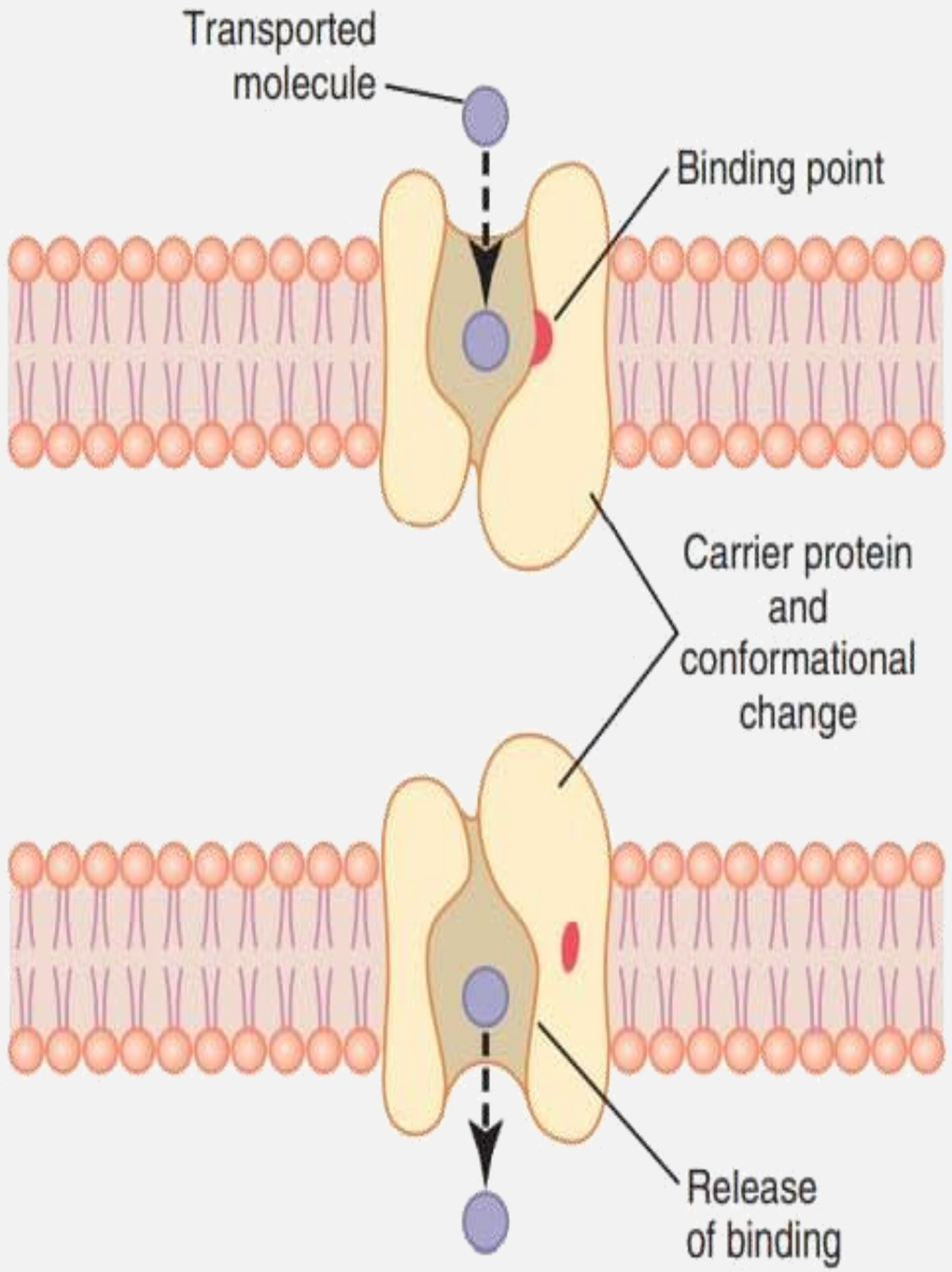
2. Quá trình trao đổi chất có ý nghĩa gì đối với tế bào.

3. Kể tên các cơ chế vận chuyển các chất qua màng tế bào.

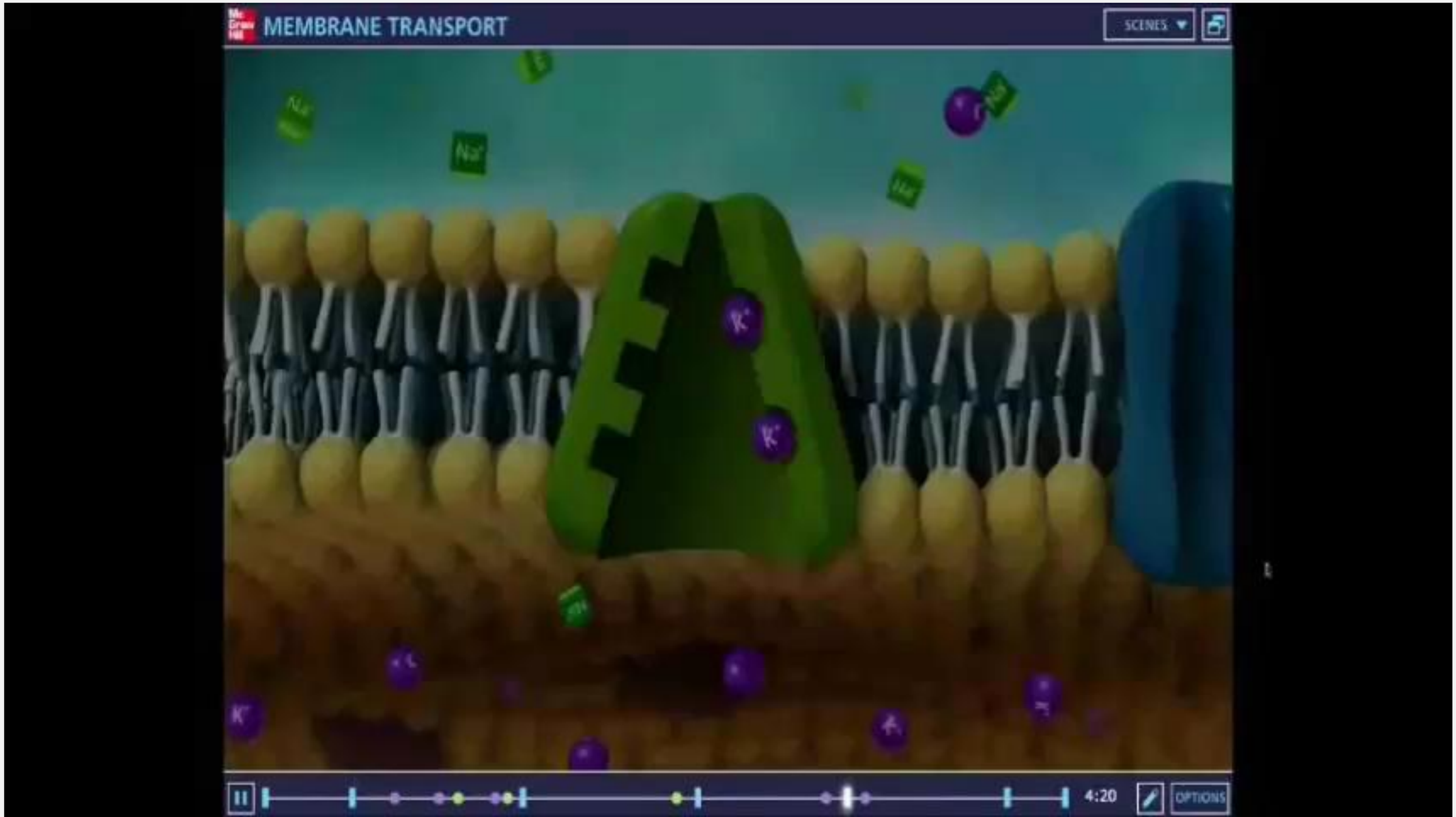
Câu 1: Trao đổi chất qua màng tế bào là quá trình vận chuyển các chất ra, vào tế bào qua màng tế bào.



Câu 2: Tế bào không thể tồn tại nếu không có hoạt động trao đổi chất với môi trường bên ngoài. Tế bào cần nhận được các nguyên liệu đầu vào và thải bỏ những chất phế thải.

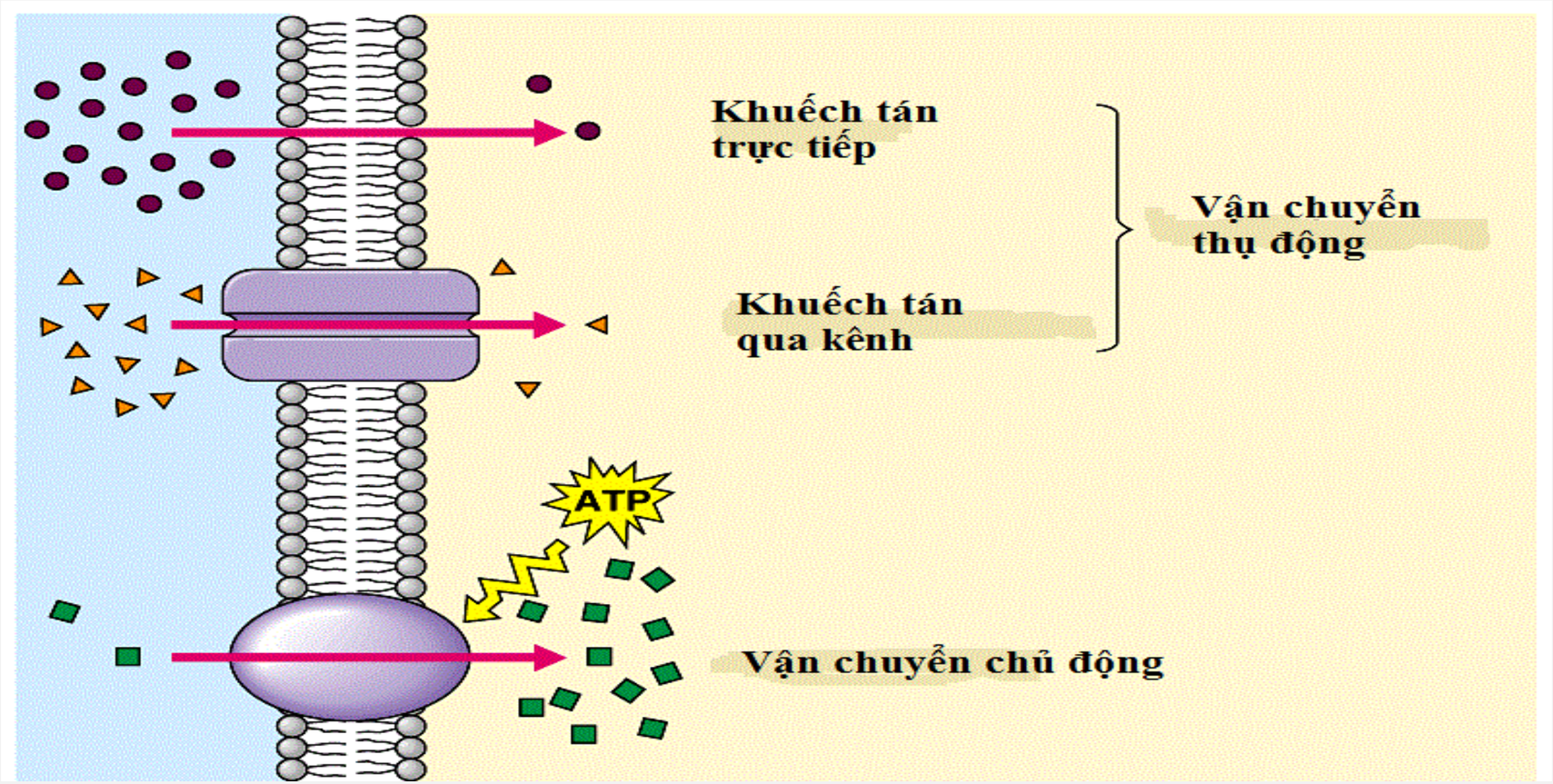


1. Video sau đây thể hiện những hình thức trao đổi chất qua màng nào?



Câu 3. Các cơ chế vận chuyển chất qua màng tế bào

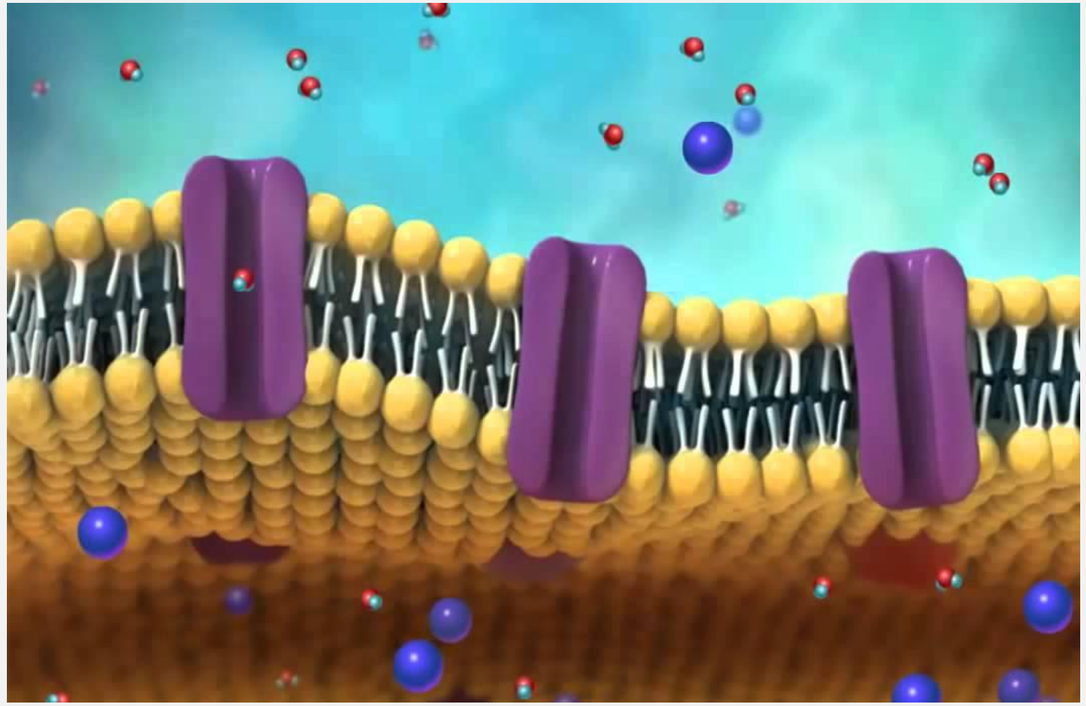
- Vận chuyển thụ động.
- Vận chuyển chủ động.



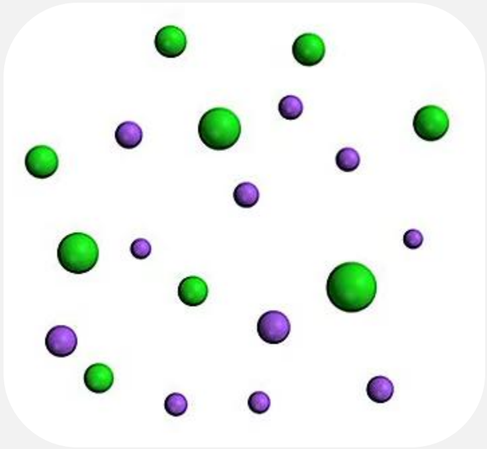
I. Khái niệm trao đổi chất qua màng tế bào

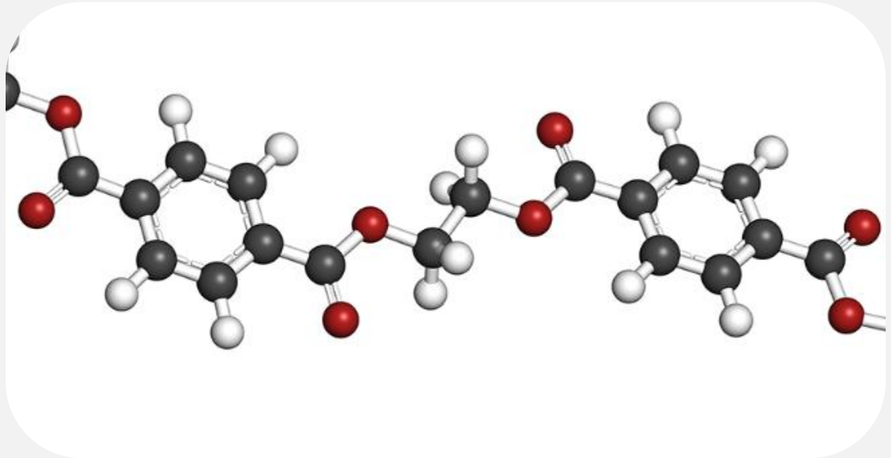
- Trao đổi chất qua màng tế bào là quá trình vận chuyển các chất ra, vào tế bào qua màng tế bào.

- Tế bào không thể tồn tại nếu không có hoạt động trao đổi chất với môi trường bên ngoài.



- Vật chất mà tế bào cần trao đổi với môi trường có thể rất nhỏ như các loại ion cho tới các đại phân tử sinh học. Các phân tử nhỏ ra, vào tế bào chủ yếu dựa trên *sự khuếch tán*. Các phân tử lớn (đại phân tử) được vận chuyển qua màng theo cơ chế *vận chuyển thụ động và chủ động*.





II. Các cơ chế trao đổi chất qua màng tế bào

Hoạt động nhóm và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

Nhóm 1

Tìm hiểu về khuếch tán đơn giản



Nhóm 2

Tìm hiểu về khuếch tán tăng cường



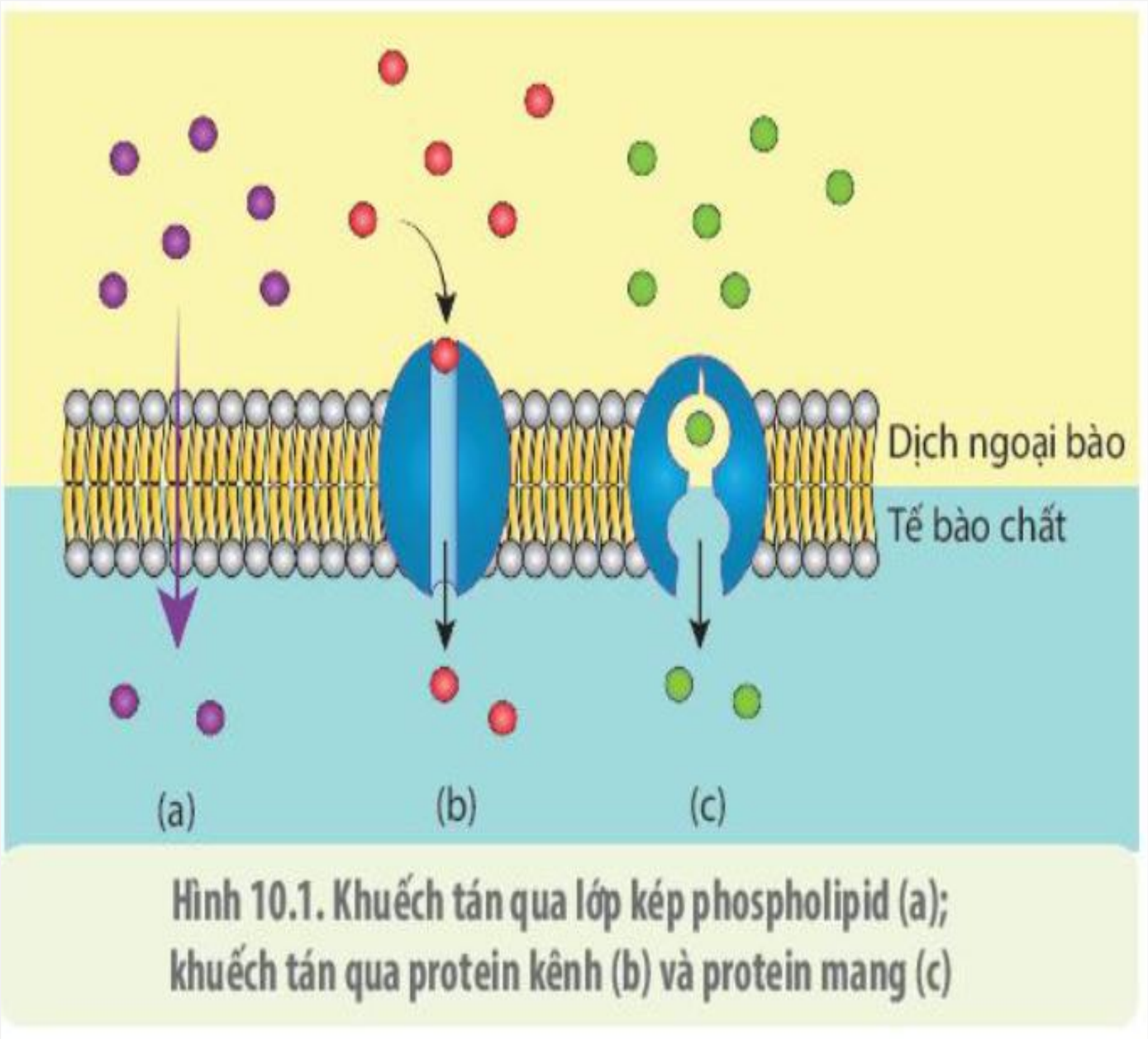
Nhóm 3

Tìm hiểu về sự thẩm thấu



1. Vận chuyển thụ động

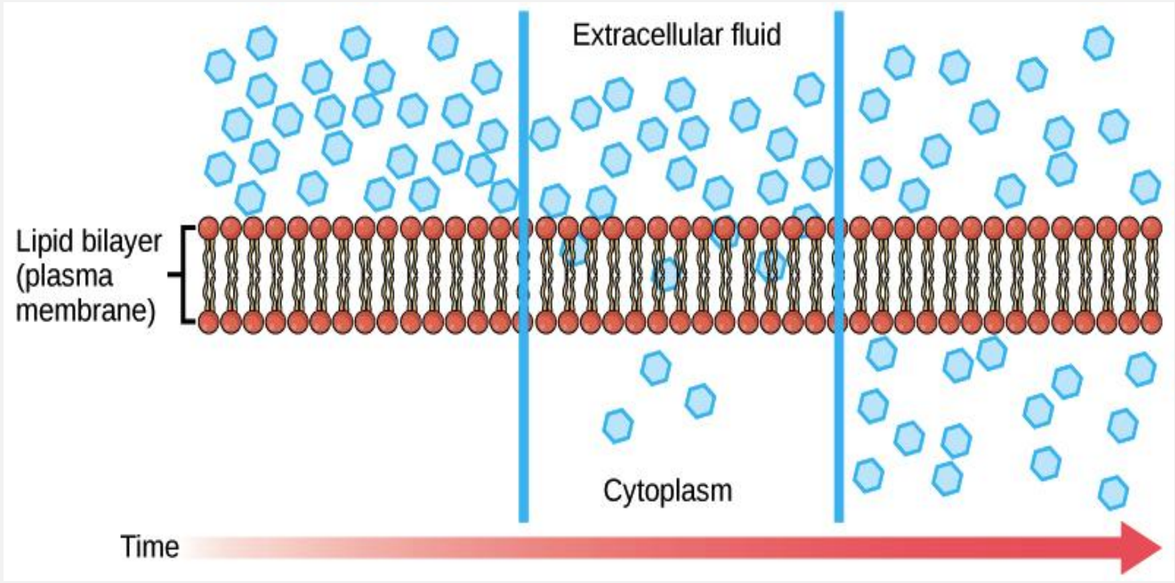
Vận chuyển thụ động là kiểu khuếch tán các chất từ nơi có nồng độ chất tan cao đến nơi có nồng độ chất tan thấp, xuôi chiều gradien nồng độ, vì vậy không cần tiêu tốn năng lượng.



Hình 10.1. Khuếch tán qua lớp kép phospholipid (a); khuếch tán qua protein kênh (b) và protein mang (c)

a. Khuếch tán đơn giản

- Là sự khuếch tán của các chất qua lớp kép phospholipid.
- Tốc độ khuếch tán qua lớp kép phospholipid phụ thuộc vào bản chất của chất khuếch tán, sự chênh lệch nồng độ các chất bên trong và ngoài màng cũng như thành phần hoá học của lớp kép phospholipid.

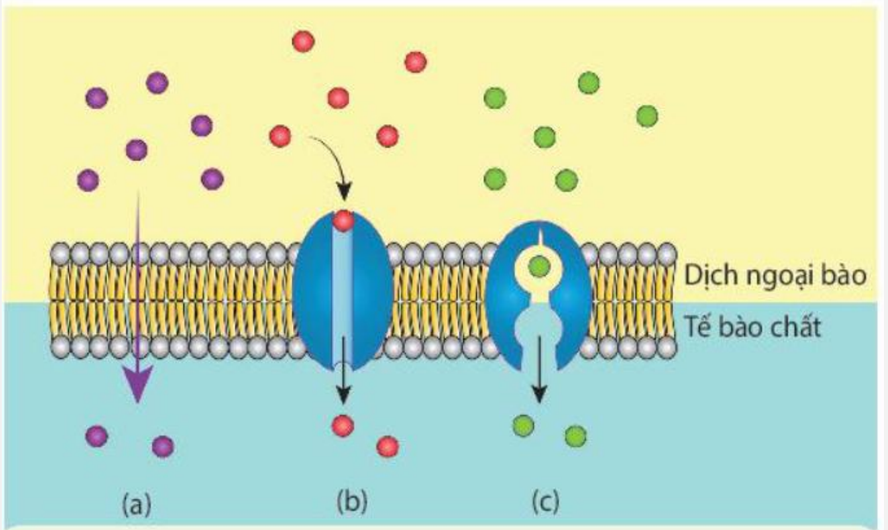


b. Khuếch tán tăng cường

- Là kiểu khuếch tán của các chất qua protein xuyên màng.

- Với khuếch tán tăng cường, tế bào có thể điều chỉnh tốc độ các chất ra vào tế bào thông qua việc tăng giảm số kênh protein hoặc đóng mở các kênh theo nhu cầu.

- Các protein xuyên màng làm nhiệm vụ vận chuyển các chất được chia thành nhiều loại: protein kênh, protein màng.

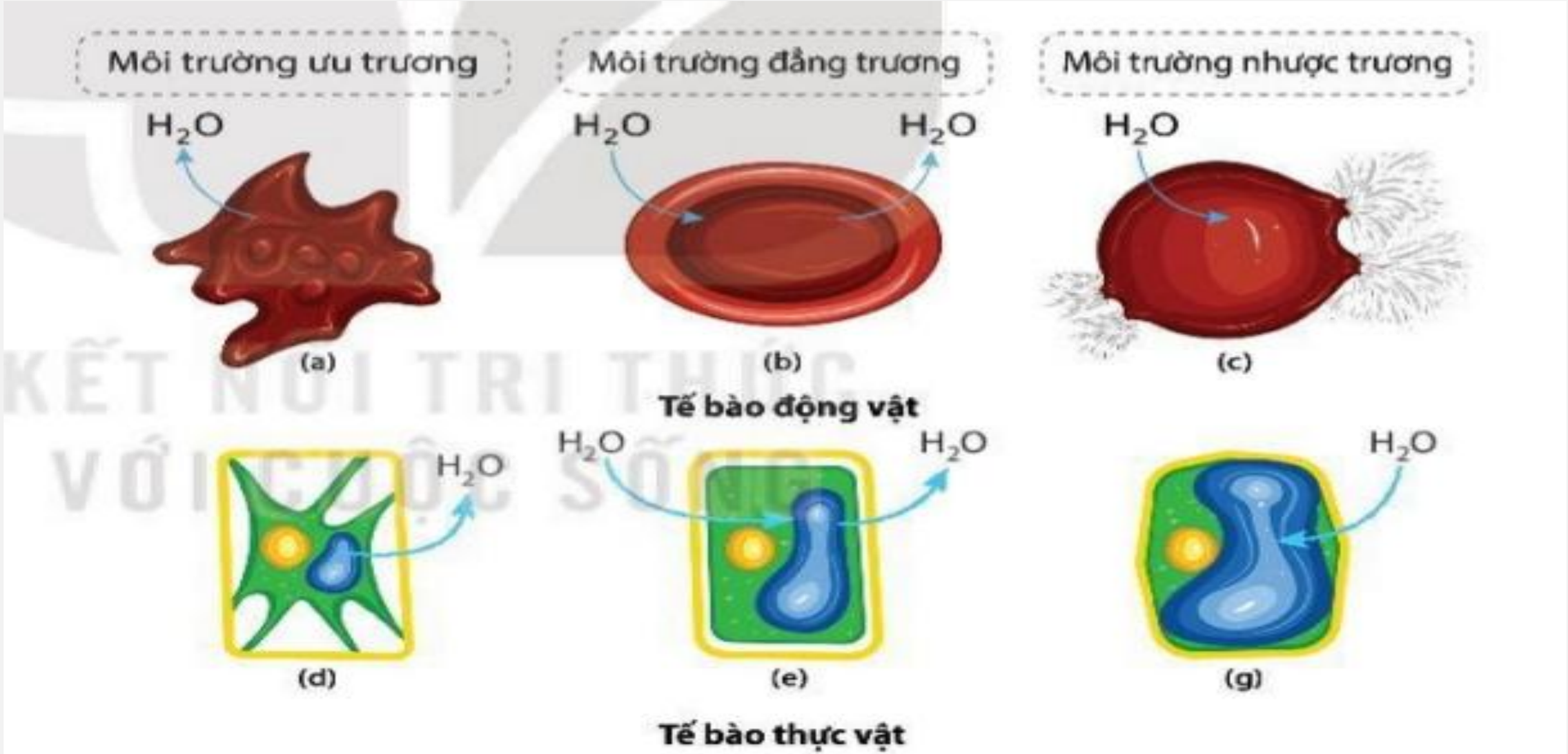


Hình 10.1. Khuếch tán qua lớp kép phospholipid (a); khuếch tán qua protein kênh (b) và protein mang (c)

c. Thẩm thấu

- Là sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng tế bào.

- Nếu tế bào thực vật và động vật được đưa vào dung dịch nhược trương thì sẽ có một áp lực lên màng tế bào làm cho tế bào động vật có thể vỡ do nước từ bên ngoài tế bào sẽ đi vào trong tế bào tạo nên.

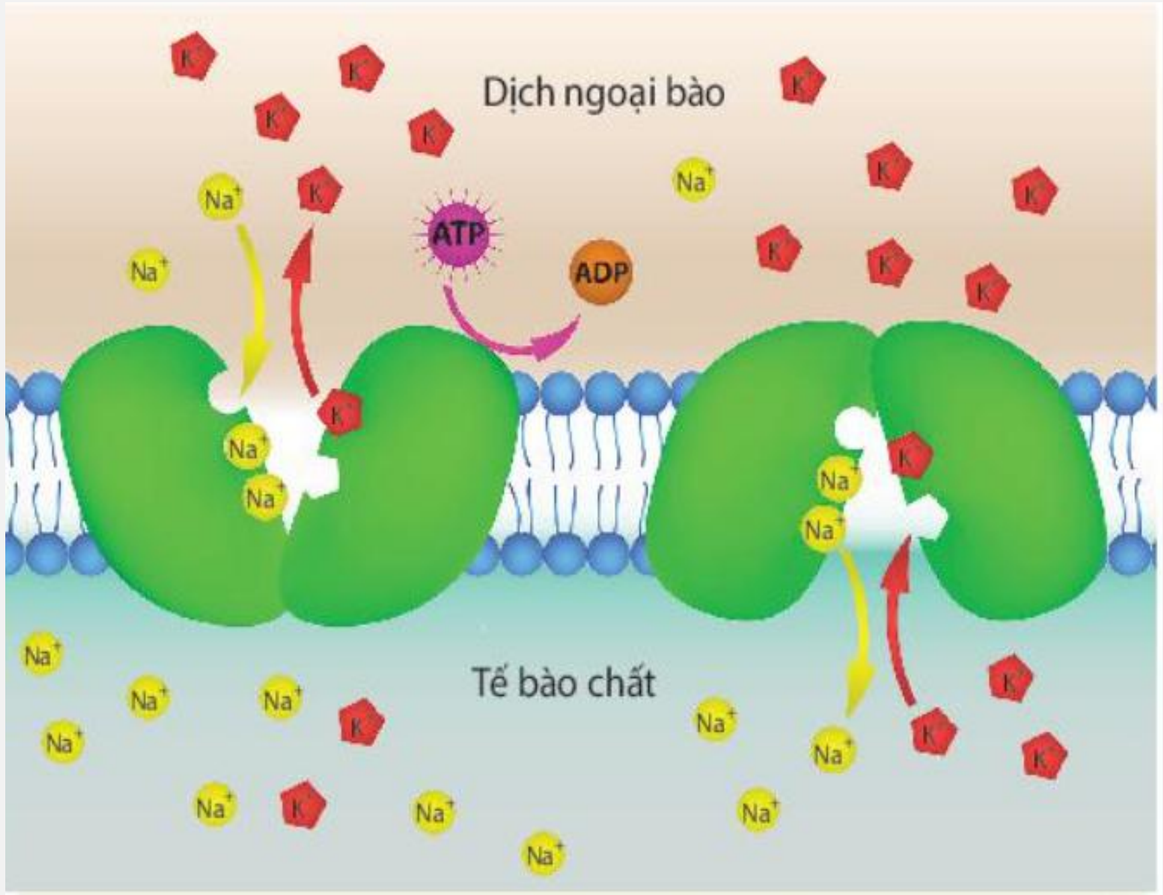


Hình 10.2. Hình dạng tế bào thay đổi khi ở trong các môi trường khác nhau

Thảo luận nhóm

1. Thế nào là vận chuyển chủ động?

2. Phân biệt vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động.

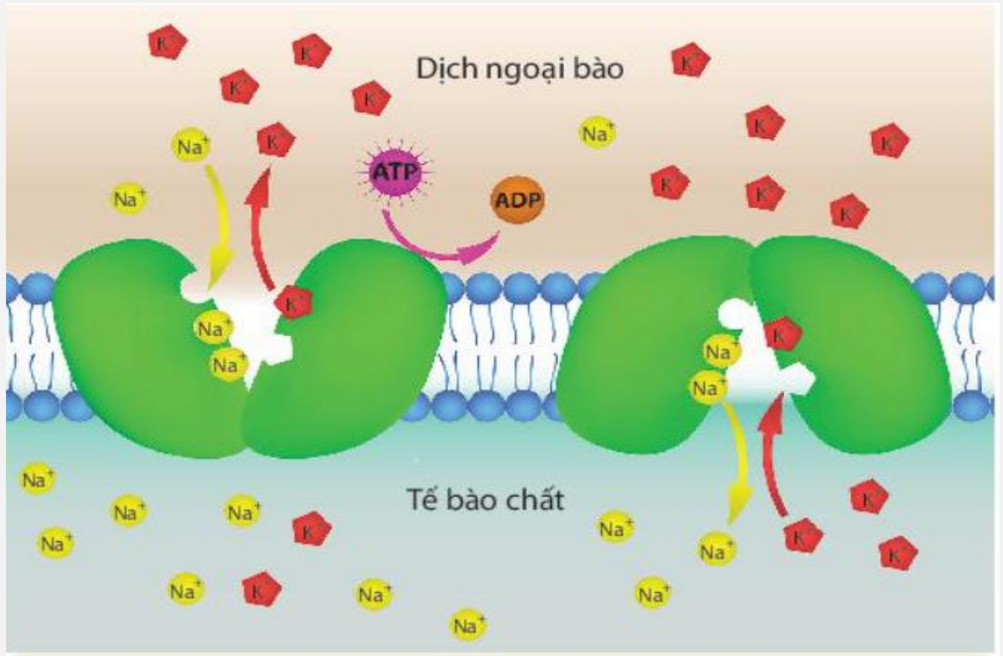


Hình 10.3. Bơm Na – K là một loại protein, sử dụng năng lượng ATP để vận chuyển các ion Na^+ và K^+ ra vào tế bào ngược chiều gradient nồng độ

2. Vận chuyển chủ động

- Là kiểu vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ chất tan thấp tới nơi có nồng độ chất tan cao (ngược chiều gradien nồng độ) và tiêu tốn năng lượng.

- Trên màng tế bào có các bơm ứng với các chất cần vận chuyển, năng lượng được sử dụng là ATP.



Thảo luận nhóm

1. Phân biệt thực bào, ẩm bào và xuất bào.

2. Làm thế nào tế bào có thể vận chuyển được những phân tử protein có kích thước lớn ra khỏi tế bào? Giải thích.

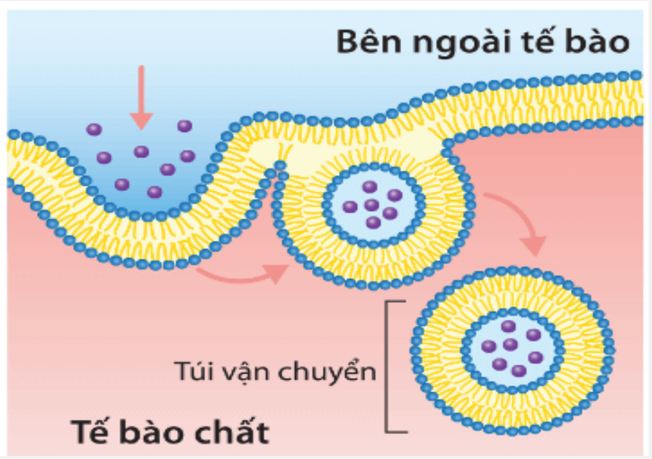
3. Để đưa một loại thuốc vào trong một tế bào nhất định của cơ thể, ví dụ tế bào ung thư, người ta thường bao gói thuốc trong các túi vận chuyển. Hãy mô tả cách tế bào lấy thuốc vào bên trong tế bào.

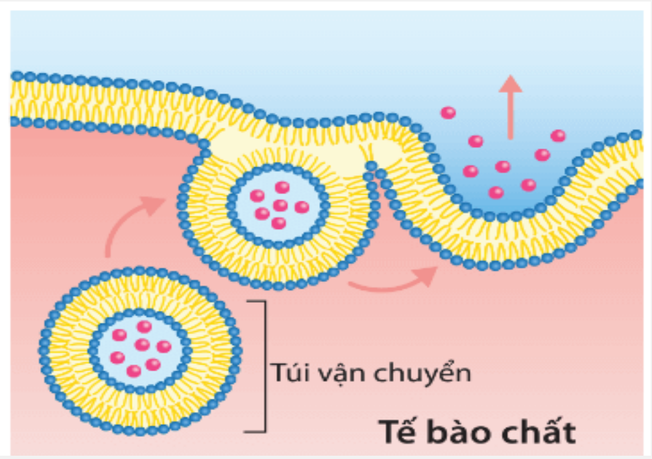
3. Vận chuyển vật chất nhờ biến dạng màng tế bào

a) Thực bào và ẩm bào

- Thực bào: Là phương thức của tế bào động vật dùng để "ăn" các tế bào vi khuẩn, các mảnh vỡ tế bào cũng như các hợp chất có kích thước lớn.

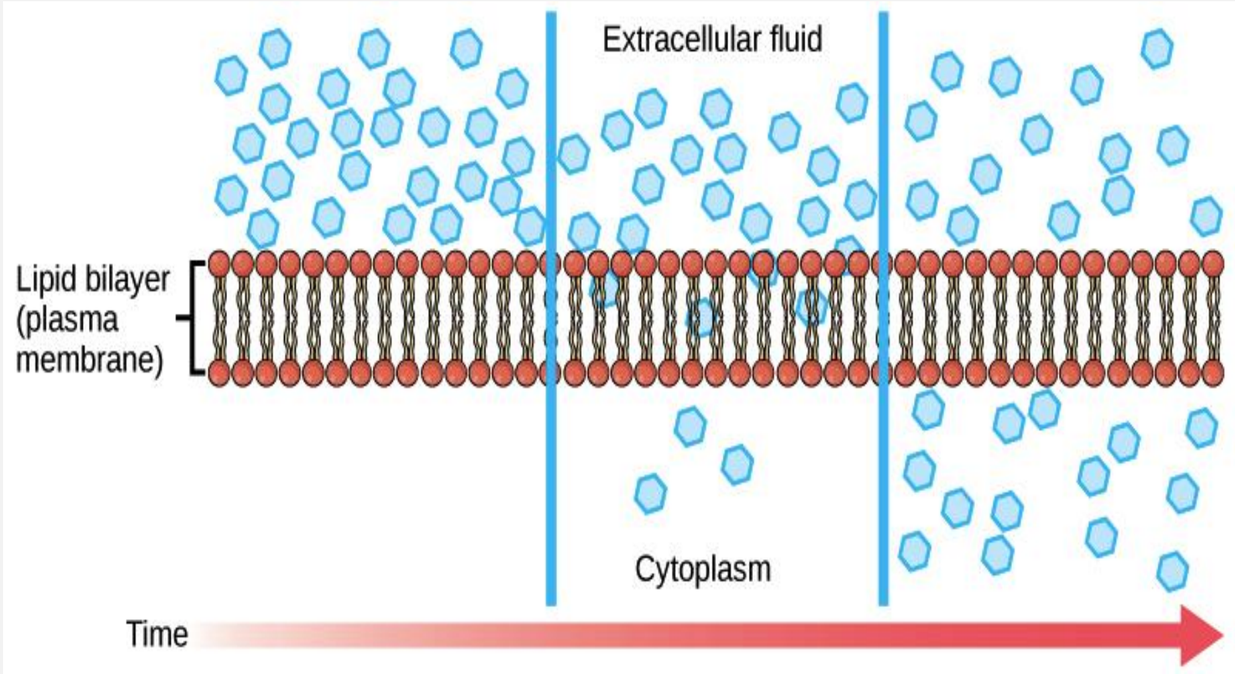
- Cơ chế hoạt động: Màng tế bào lõm vào để bao bọc lấy đối tượng, nuốt hẳn đối tượng vào bên trong tế bào sau đó đối tượng được bao bọc bởi một lớp màng riêng thì liên kết với lizoxom và bị enzim phân hủy.





- Ẩm bào: là quá trình vận chuyển các giọt nhỏ dịch ngoại bào vào trong tế bào.

- Quá trình ẩm bào: màng sinh chất lõm vào bao bọc lấy giọt dịch rồi đưa vào tế bào.



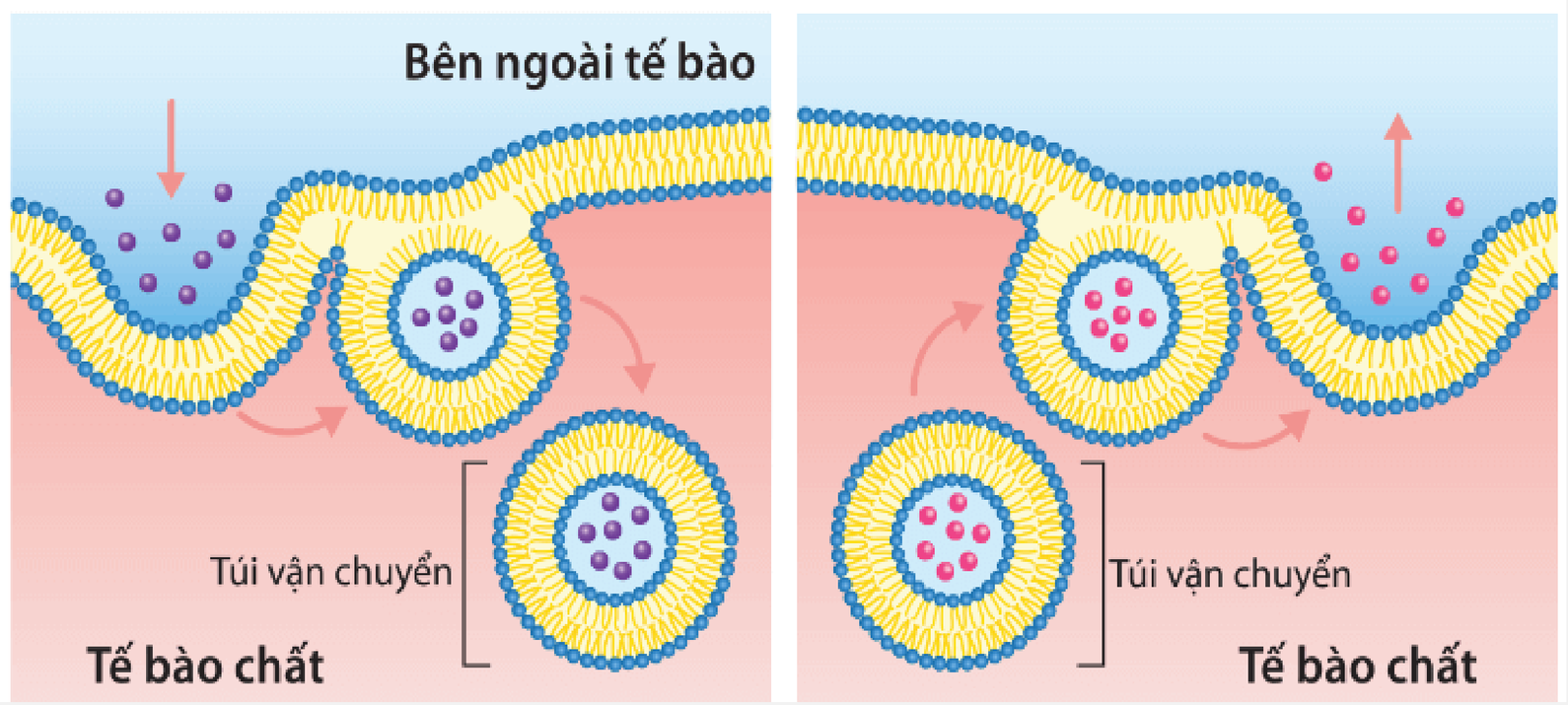
b. Xuất bào

- Là hình thức vận chuyển các chất có kích thước lớn ra khỏi tế bào.

- Quá trình ẩm bào:

+ Các chất có kích thước lớn cần đưa ra khỏi tế bào được bao bọc trong túi vận chuyển.

+ Túi này liên kết với màng tế bào đẩy các chất thải ra bên ngoài.



LUYỆN TẬP

Câu 1: Phân biệt các hình thức vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, thực bào và xuất bào bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

	Khái niệm	**Thành phần (màng tế bào) tham gia vận chuyển**	**Đặc điểm chất được vận chuyển**	**Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển**
Vận chuyển thụ động	**?**	**?**	**?**	**?**
Vận chuyển chủ động	**?**	**?**	**?**	**?**
Thực bào và xuất bào	**?**	**?**	**?**	**?**

	Khái niệm	Thành phần tham gia vận chuyển	Đặc điểm chất được vận chuyển	Các yếu tố ảnh hưởng
Vận chuyển thụ động	Khuếch tán các chất từ nơi có nồng độ chất tan cao sang thấp	Lớp kép phospholipid, protein xuyên màng.	Các chất tan trong lipid, kích thước nhỏ.	Nồng độ chất tan, số lượng kênh protein trên màng
Vận chuyển chủ động	Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ chất tan thấp sang cao, tiêu tốn năng lượng	Kênh protein vận chuyển	Kích thước nhỏ	Nồng độ chất tan, năng lượng, số lượng kênh
Thực bào và xuất bào	Tế bào động vật "ăn và thải" các tế bào vi khuẩn	màng tế bào	Kích thước lớn	Năng lượng

Câu 2: Em hãy giải thích tại sao trong thực tế, người ta sử dụng việc ướp muối để bảo quản thực phẩm.

Câu 3: Tại sao khi chẻ cuồng rau muống thành sợi và ngâm vào nước thì các sợi rau lại cuộn tròn lại?









Câu 2: Người ta sử dụng việc ướp muối để bảo quản thực phẩm vì khi cho muối vào tạo ra môi trường ưu trương có áp suất thẩm thấu cao từ đó làm nước trong tế bào vi khuẩn đi ra co nguyên sinh chất từ đó ức chế sự phát triển của vi khuẩn.

Câu 3: Do môi trường bên ngoài tế bào là môi trường nhược trương, nước sẽ đi vào bên trong tế bào làm tế bào trương lên.

Tuy nhiên, ở rau muống, thành tế bào bên trong và bên ngoài không đều nhau, các tế bào bên ngoài có thành dày hơn các tế bào bên trong nên nước hút vào không đều nhau, vách tế bào bên trong mỏng hơn, căng lên làm rau muống chẻ cong ra bên ngoài.



VẬN DỤNG

Câu 1: Hiện tượng xâm nhập mặn có thể gây hậu quả nghiêm trọng khiến hàng loạt các cây trồng bị chết và không còn tiếp tục gieo trồng được những loại cây đó trên vùng đất này nữa. Em hãy giải thích hiện tượng trên.

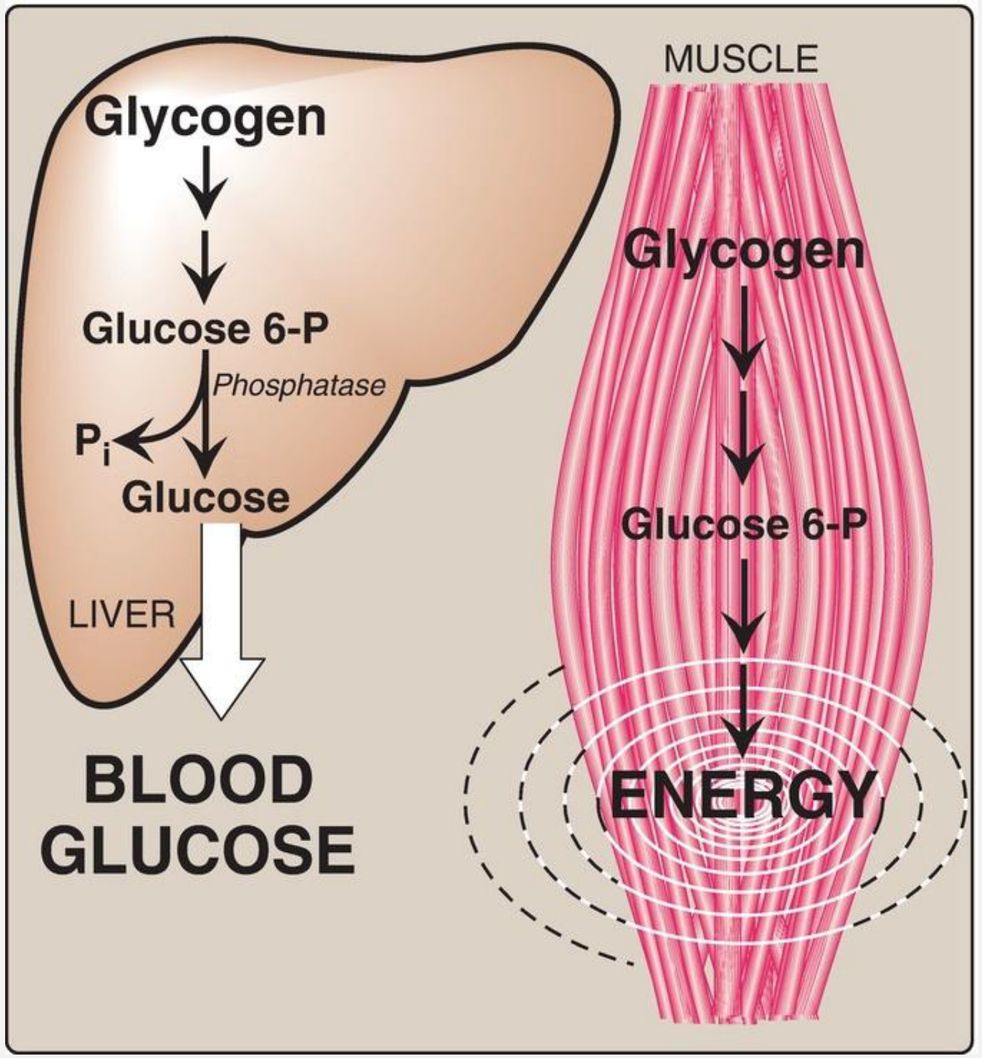
Câu 2: Tại sao động vật và người lại dự trữ năng lượng dưới dạng glycogen mà không dự trữ dưới dạng dễ sử dụng là glucose?

Câu 1: Hiện tượng xâm nhập mặn có thể gây hậu quả nghiêm trọng khiến hàng loạt các cây trồng bị chết và không còn tiếp tục gieo trồng được những loại cây đó trên vùng đất này nữa.

Vì khi bị xâm nhập mặn, nồng độ chất tan ngoài môi trường cao hơn bên trong tế bào (môi trường ưu trương) nên nước từ bên trong tế bào của cây trồng sẽ đi ra ngoài khiến cho cây bị thiếu nước.



Câu 2: Động vật và người thường xuyên hoạt động, di chuyển nhiều nên đòi hỏi nhiều năng lượng hơn do các hoạt động sống nên dự trữ năng lượng dưới dạng glicogen dễ tích trữ, huy động, dễ phân hủy hơn glucose và đây là nguồn dự trữ năng lượng ngắn hạn, tích trữ ở gan và cơ.



HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học.

Làm bài tập trong Sách bài tập

Tìm hiểu nội dung **Bài 11**

CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG!